Parte 7 – Sazonalização, Flexibilidade e Modulação (nível profundo)

Onde a sazonalização vira dinheiro: matemática, opção embutida na flex, risco de forma e política de decisão

Aviso: a lógica e as fórmulas abaixo são gerais e válidas para qualquer contrato. Os **limites de flex, prazos de redeclaração e penalidades são definidos em cada contrato** e nas Regras de Comercialização da CCEE vigentes **[VERIFICAR]**. Os números dos exemplos são fictícios.

1. Hierarquia do volume: quem decide o quê

Camada	O que é	Granularidade	Onde se define
Volume contratado	Total do período (MWm ou MWh/ano)	Anual / contrato	Contrato (CCEAL/PPA)
Sazonalização	Como o volume é distribuído entre os meses	Mensal (MWh ou MWm)	Contrato + registro CCEE
Flexibilidade	Faixa em torno do volume sazonalizado dentro da qual o comprador pode ajustar sem penalidade	Mensal e/ou anual	Contrato
Modulação	Como o volume do mês é distribuído ao longo das horas/patamares	Horária / patamar	Contrato + registro CCEE
Liquidação	Diferença entre contratado e medido, valorada ao PLD	Horária (PLD horário desde 2023)	CCEE (contabilização)

2. Matemática base

- **MWm x horas = MWh.** Um contrato de 10 MWm em janeiro (744 h) = 7.440 MWh; em fevereiro (672 h) = 6.720 MWh. 'Flat em MWm' já tem sazonalidade implícita pelos dias do mês.
- **Total anual:** soma dos MWh mensais = MWm anual x 8.760 h (8.784 h em ano bissexto).
- **Sazonalizar** = mover MWh de um mês para outro mantendo (ou não, se a flex anual permitir) o total.
- Sempre confirme se o contrato está em MWm ou MWh e se o volume é medido na **fronteira do comprador** (com perdas) ou no **centro de gravidade**.

3. A fórmula que explica o lucro (ou prejuízo)

Seja **Q(i)** o consumo medido, **C(i)** o volume contratado, **P** o preço do contrato e **PLD(i)** o preço de curto prazo do mês i. O custo total de energia do comprador é:

Custo = SUM[C(i) x P + (Q(i) - C(i)) x PLD(i)]

Se o volume total contratado = consumo total, isso se simplifica para:
Custo = P x Q_total + SUM[(Q(i) - C(i)) x (PLD(i) - P)]

O segundo termo é o **resultado da sazonalização**: quando o comprador está *sobrecontratado* num mês (C > Q), ele ganha se PLD > P e perde se PLD < P. Quando está *subcontratado* (C < Q), ocorre o inverso.

Conclusão chave: cada mês, sazonalizar é uma **posição direcional no spread (PLD - P)**. Se C(i) = Q(i) em todos os meses, a exposição é zero e o custo é exatamente P (sem risco e sem upside). Todo desvio de C(i) em relação a Q(i) é uma aposta - boa ou ruim - na relação entre PLD e preço do contrato.

4. Exemplo completo (12 meses, 3 estratégias, 4 cenários de PLD)

Consumidor com ~10,3 MWm médio, preço do contrato **R$ 260/MWh**, flex mensal **+-10%** e total anual fixo. O consumo é mais alto no verão e mais baixo no inverno; o PLD (fictício) é mais alto no período seco.

Mes	Horas	Consumo MWm	Consumo MWh	PLD base (R$/MWh)	Flat MWh	Estrategica MWh
Jan	744	10,8	8.035	90	7.640	7.657
Fev	672	11,2	7.526	80	6.901	7.172
Mar	744	11,0	8.184	85	7.640	7.799
Abr	720	10,4	7.488	110	7.394	7.136
Mai	744	9,8	7.291	150	7.640	6.948
Jun	720	9,2	6.624	220	7.394	6.312
Jul	744	9,0	6.696	300	7.640	7.366
Ago	744	9,4	6.994	380	7.640	7.693
Set	720	10,0	7.200	450	7.394	7.920
Out	744	10,6	7.886	380	7.640	8.675
Nov	720	10,9	7.848	250	7.394	7.479
Dez	744	11,0	8.184	140	7.640	7.799
Total	8.760	10,3	89.957	-	89.957	89.957

Cenario de PLD	A) Sazonalizado = consumo	B) Flat	C) Estrategica (+10% / -4.7%)
Base (seco forte, PLD alto Jul-Out)	260,0	255,4	252,3
Umido (PLD baixo o ano todo)	260,0	259,3	258,9
Seco extremo (PLD alto)	260,0	251,0	246,6
ADVERSO: perfil de PLD invertido	260,0	258,6	263,7

Valores em R$/MWh (custo médio efetivo da energia). Estratégia C: +10% nos meses em que o PLD esperado > P (Jul-Out) e redução proporcional nos demais, mantendo o total anual (dentro da flex de +-10%).

Como ler esta tabela

- **Coluna A** não tem risco: o custo é sempre R$ 260/MWh, qualquer que seja o PLD. É o 'hedge perfeito'.
- **Coluna B (flat)** sobrecontrata no inverno (consumo baixo, PLD alto) e subcontrata no verão (consumo alto, PLD baixo). Nos cenários que seguem a hidrologia típica ela ganha de A; no ADVERSO o ganho quase some. O resultado é pequeno aqui porque o desvio de volume é moderado, **não porque o risco não exista**: com PLD muito acima ou abaixo do preço, o mesmo desvio vira centenas de milhares de reais.
- **Coluna C** amplifica a aposta: ganha mais quando o PLD segue o padrão esperado e **passa de R$ 260 (custo pior que o contrato) no cenário adverso**, o único em que paga mais. Ou seja, a estratégia só é boa se sua visão de curva (PLD esperado por mês) estiver certa.
- **Ordem de grandeza:** a diferença de R$ 1/MWh sobre 89.957 MWh/ano é R$ 89.957/ano. Uma diferença de R$ 7/MWh já é ~R$ 629.698/ano.

Regra de ouro: sazonalizar contra o consumo não é 'otimização gratuita', é **assumir risco de preço**. Isso pode ser legítimo (política de risco aprovada, limites, visão de curva) mas precisa ser decisão consciente, medida (VaR/CVaR) e documentada. Um analista júnior deve sempre mostrar o pior cenário ao lado do melhor.

5. A flexibilidade é uma opção (e tem preço)

Do ponto de vista financeiro, uma flex de +-X% concede ao comprador o direito (não a obrigação) de variar C(i). O vendedor está **vendido em opção**: o valor aumenta com (a) a volatilidade do PLD, (b) o tamanho da banda e (c) a frequência com que o comprador pode redeclarar. Por isso:

- Contratos com flex larga costumam ter **preço maior** (prêmio de flexibilidade) ou exígem preço de ajuste fora da banda.
- Se você não precisa da flex, pode negociar preço menor com banda estreita; se seu consumo é incerto, a flex vale mais do que parece.
- **Preço de ajuste fora da banda:** verifique se o excedente é liquidado ao PLD, a preço do contrato +- spread, ou com piso/teto. Isso define o **pior caso**.
- **Janela de redeclaração:** até quando posso mudar a sazonalização de um mês? (mês fechado normalmente não muda). Quantas vezes por ano? Isso é uma opção rolante.

Tipos de flexibilidade (varia por contrato)

Tipo	Como funciona	Impacto
Flex mensal	Banda +-X% do volume sazonalizado de cada mês	Proteção contra desvio de consumo mês a mês
Flex anual	Banda no total anual (ex.: -Y% / +Z%)	Permite 'sobra' ou 'falta' acumulada
Sazonalização flexível	Direito de redistribuir volume entre meses (com prazo)	Permite seguir a curva de PLD/consumo
Flex assimétrica	Banda maior para baixo que para cima (ou vice-versa)	Muda quem tem a opção 'put' vs 'call'

6. Modulação e risco de forma (shape risk)

Com PLD horário, o mesmo cálculo da seção 3 vale por hora: **Custo = SUM_h [C(h) x P + (Q(h) - C(h)) x PLD(h)]**. Se a carga tem perfil diferente do contrato, você paga/recebe o spread nas horas descasadas.

- **Contrato flat (24h) x carga diurna:** sobra energia à noite (liquidada ao PLD noturno) e falta de dia.

- **Energia solar contratada x carga noturna:** forte descasamento (a 'curva do pato'): PLD tende a ser baixo ao meio-dia e alto à noite em sistemas com muita solar.
- **Fator de carga baixo** = maior risco de forma e maior custo de rede por MWh (veja Parte 8).
- Em contratos de fonte intermitente (eólica/solar), pergunte: 'o vendedor entrega perfil de geração ou flat modulado?' Se o vendedor não modula, o risco de forma fica com o comprador.

7. Lado gerador e comercializador

- **Gerador hidráulico (MRE):** a garantia física também é sazonalizada; o risco hidrológico (GSF) afeta o lastro mensal. Sazonalizar a garantia física é uma ferramenta de hedge do gerador **[VERIFICAR regra vigente]**.
- **Comercializadora:** compra de vários geradores e vende a vários consumidores; a margem vem de (preço venda - preço compra) x volume, **menos o custo do descasamento** de sazonalização/flex/modulação entre compras e vendas.
- **Back-to-back:** repassa 1:1 as cláusulas de flex/sazonalização do fornecedor para o cliente; reduz risco, reduz margem de 'otimização'.
- **Descasamento de flex:** se você vende flex +-20% e compra +-5%, está vendido em opção sem hedge: a perda vem exatamente nos meses em que o PLD se afasta do preço.

8. Processo de decisão (passo a passo)

#	Passo	Entrega
1	Prever consumo mensal (P50 e banda P10/P90), incluindo crescimento, paradas, GD/autoprodução	Curva de consumo e incerteza
2	Obter curva forward do PLD por submercado e mês (e por patamar, se houver)	PLD esperado e volatilidade
3	Calcular spread esperado S(i) = E[PLD(i)] - P	Mapa de meses 'caros' e 'baratos'
4	Definir C(i) dentro da flex que maximize ganho esperado - lambda x risco (CVaR)	Sazonalização proposta
5	Checar restrições: banda mensal/anual, lastro, garantias, limite de exposição da política de risco	Plano viável
6	Simular cenários (base, úmido, seco, adverso) e mostrar pior caso	Tabela como a da seção 4
7	Registrar na CCEE e no contrato dentro do prazo	Registro validado
8	Reavaliar todo mês: consumo realizado, nova curva forward, saldo de flex remanescente	Ajustes tempestivos

9. Erros que custam dinheiro

- Confundir MWm e MWh; esquecer que fevereiro tem menos horas.
- Ignorar perdas (elétricas) entre o ponto de contrato e a medição.
- Usar toda a flex cedo (consumir o 'saldo' de flex nos primeiros meses e ficar sem proteção depois).
- Não atualizar a sazonalização quando o consumo muda (nova linha, parada, GD que passou a gerar).
- Perder o prazo de registro/redeclaração na CCEE.
- Reajuste na data-base no meio do ano: o preço muda e o *spread* (PLD - P) dos meses seguintes também.
- Comparar preços de contratos com **flex, perdas e modulação diferentes** como se fossem iguais.

Material de apoio: o arquivo **Modelo-Sazonalizacao.xlsx** (mesma pasta) simula tudo isso com fórmulas vivas: mude consumo, PLD, preço e volume contratado e veja o custo e o spread por mês.